

Nightsky Project

Programmation orientée objet

BERDINEL Hugo

Master TRIED

Problématique

Plan

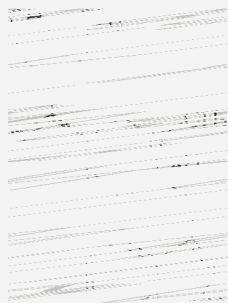
- 1 - Présentation du projet
- 2 - Planification, Méthode & Outils
- 3 - Architecture cible & contraintes
- 4 - V1
 - Développement
 - Résultats
 - Problèmes rencontrés
 - Limites
- 5 - V2
 - Développement
 - Résultats
 - Problèmes rencontrés
 - Limites
- Déploiement
- Evolution/Améliorations

1 – Présentation du projet

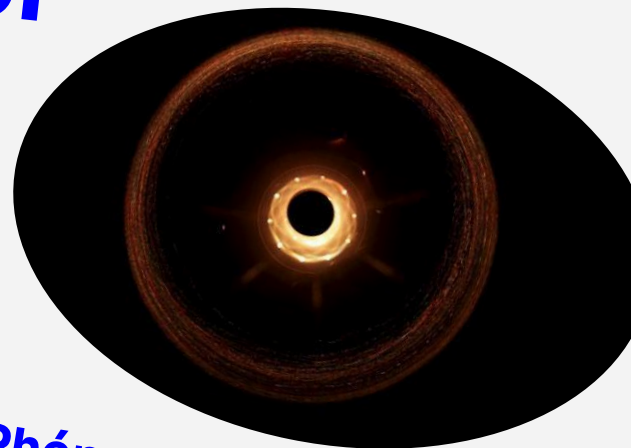


L'espace c'est **cool**

Origines de la **vie** ?



Constellations



Phénomènes inconnus

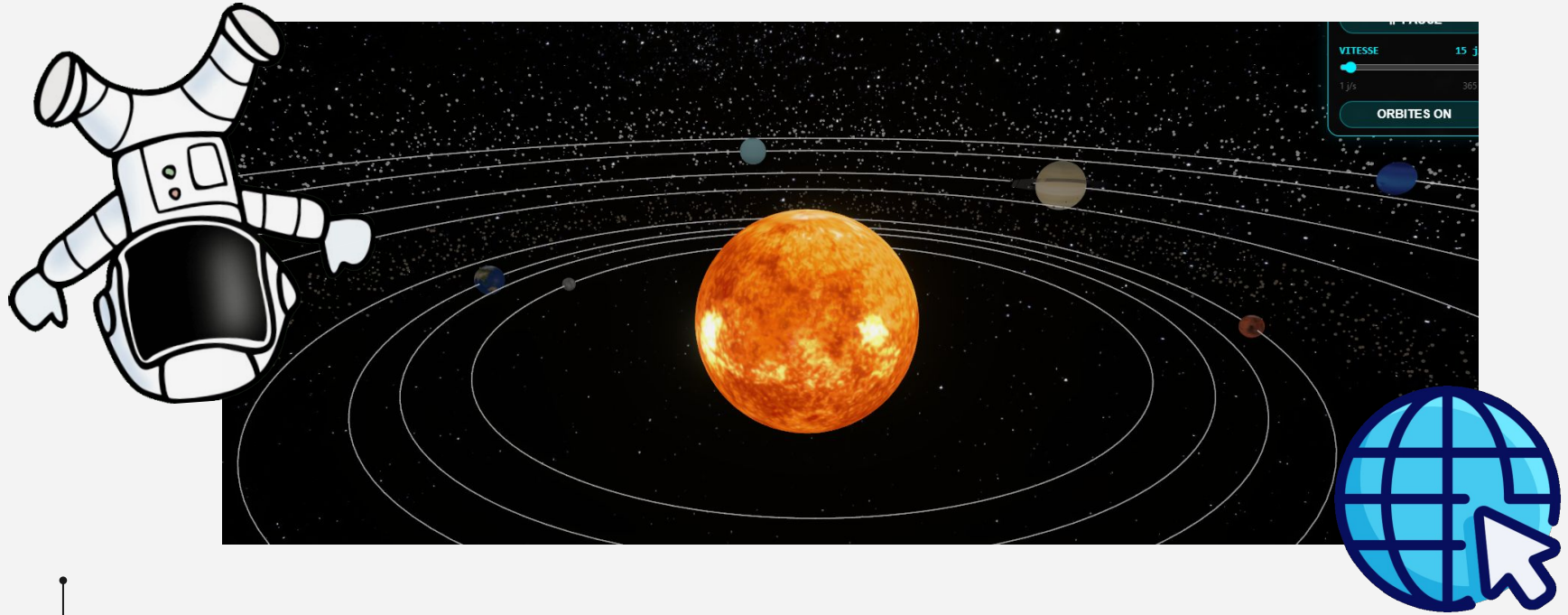
Voir et **comprendre**



Qu'est-ce qui
nous entoure ??

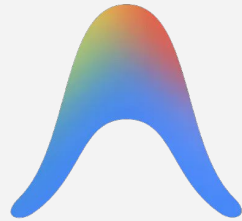


Le plus simple c'est d'explorer

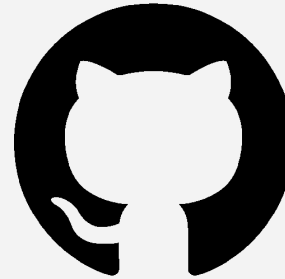


2 - Planification, Méthode & Outils

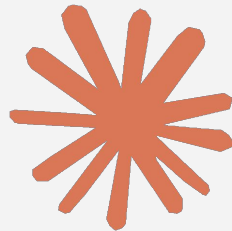
Outils utilisés au cours du projet



IDE



Versionnage de code

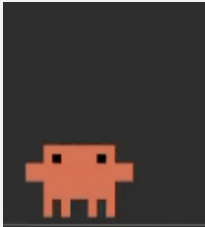
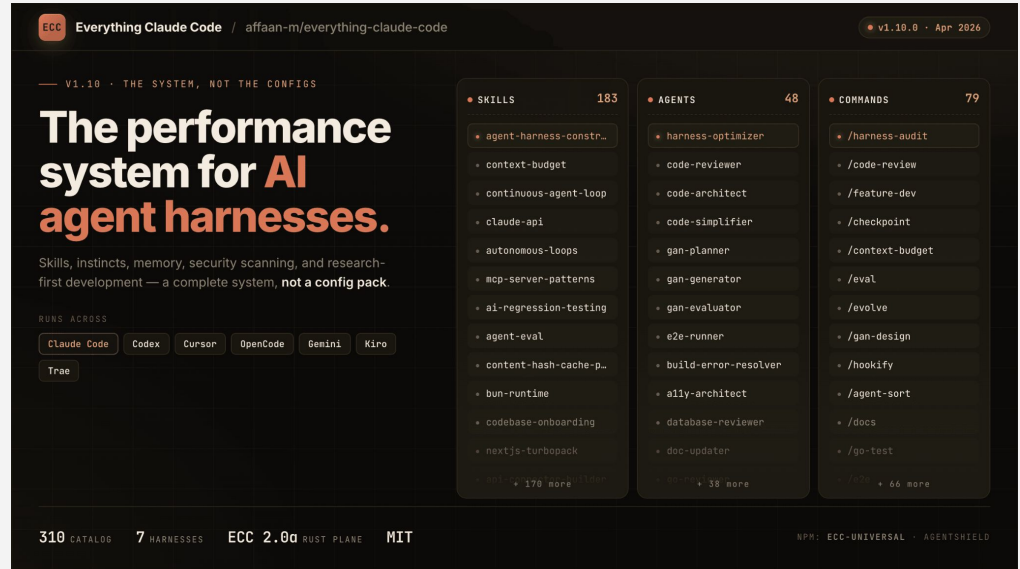


Assistant de travail

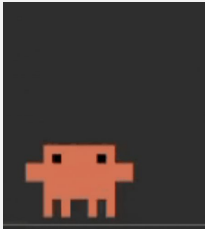
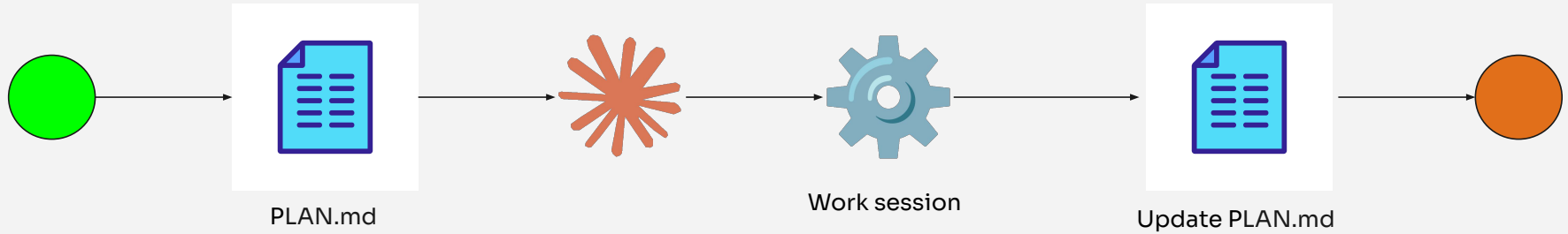


Découverte et utilisation : Claude Code

- + Cadré
- + Informé
- + Efficace
- D'hallucinations
- De temps perdu
- De contexte nécessaire



Claude pour planifier



Claude pour planifier

Plan V2 : Système Solaire Temps Réel & Termineur Jour/Nuit

Status de développement

Vision Générale

Ambition V2 : Ce qu'on construit

1. ÉVALUATION DES SOURCES DE DONNÉES

2. STACK TECHNOLOGIQUE V2 (delta avec V1)

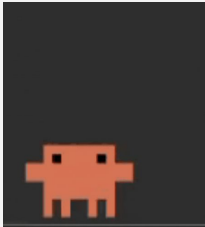
3. ARCHITECTURE TECHNIQUE DÉTAILLÉE

4. SCÈNES ET MODES D'AFFICHAGE

5. PERFORMANCES — ÉVALUATION & STRATÉGIE

6. PLAN DE RÉALISATION V2

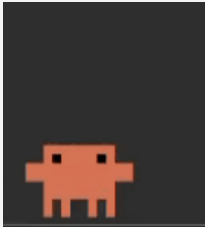
8. VALIDATION & DÉPLOIEMENT V2



Claude pour coder



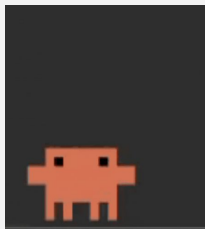
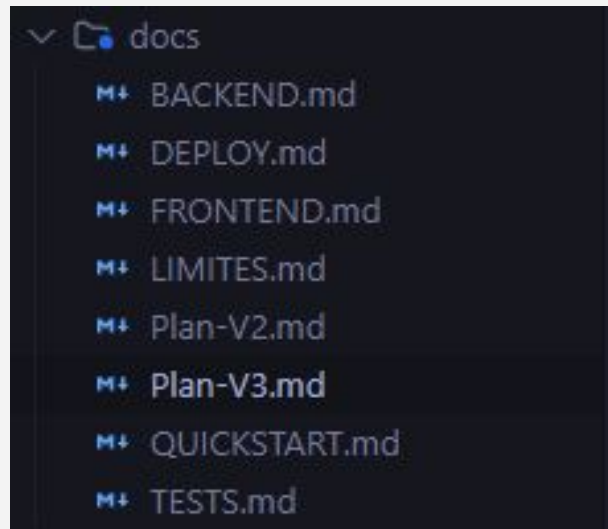
- Une tâche à la fois
- Travailler en itération
- Tester
- Documenter les fonctions implémentées



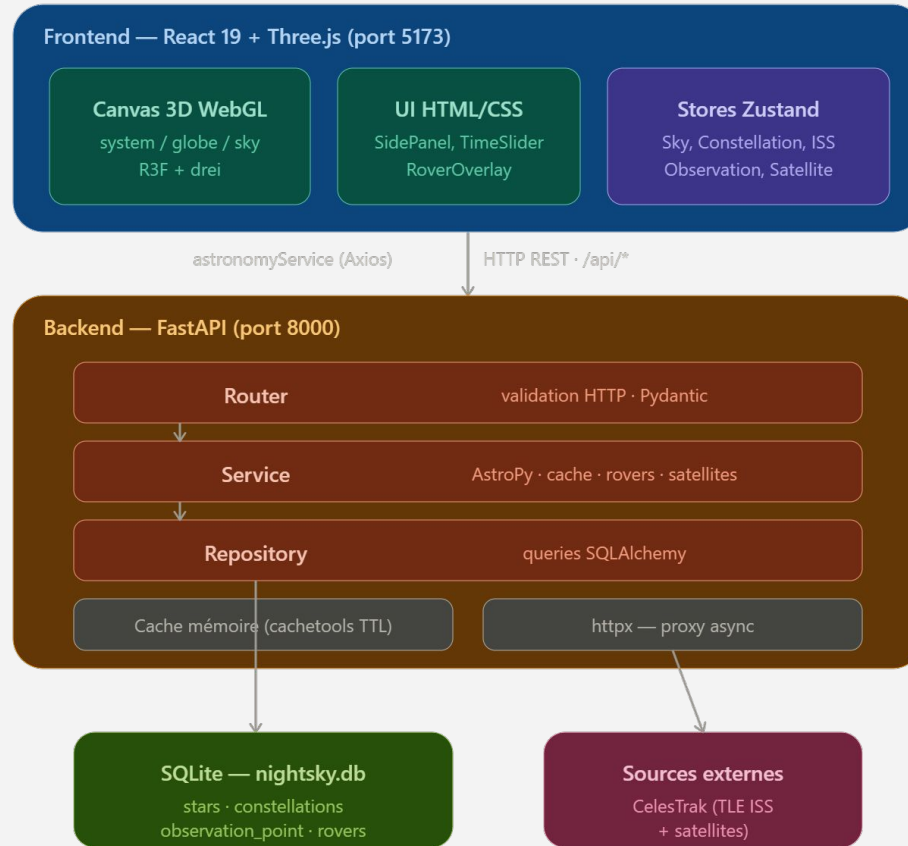
Claude pour documenter

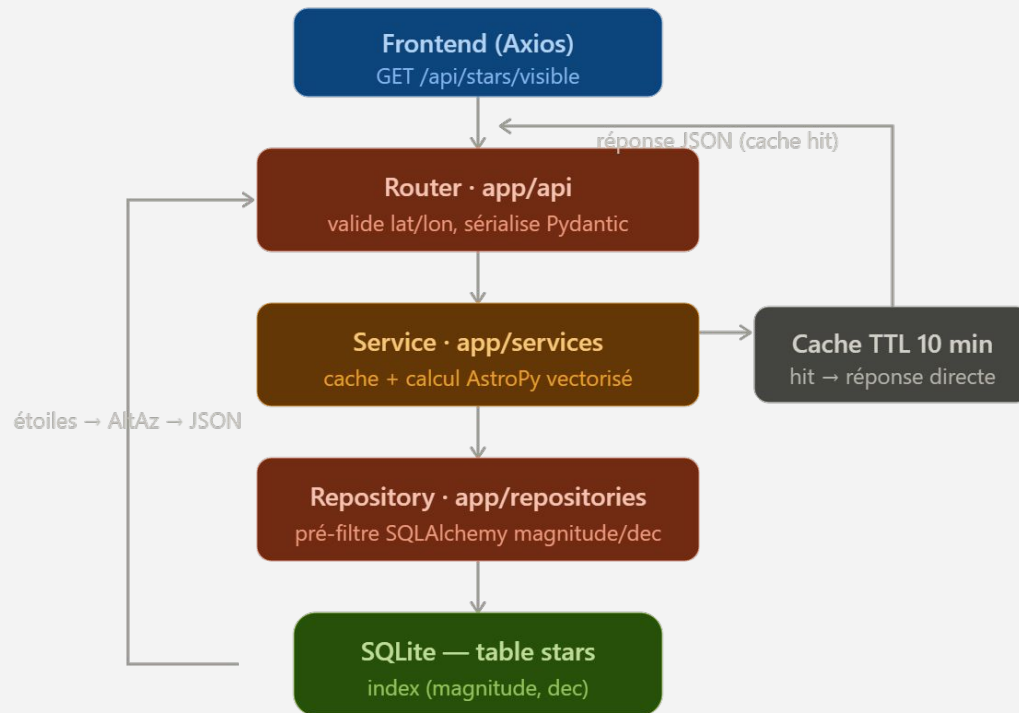
- Docs organisées
- Economie de temps
- Relecture et corrections
- Couverture sur tout le projet

Le format markdown est IA-friendly, il permet un parsing plus rapide, il est beaucoup plus léger que les .docx ou .pdf et permet donc de consommer moins de tokens à la lecture par l'IA



3 - Architecture cible & contraintes





4 - V1

4.1 - Développement

4.2 - Résultats

4.3 - Problèmes rencontrés

4.4 - Limites

4.1 - Développement

Fonctionnalités implémentées :

- Initialisation du projet & import des données
- Visuel 3D de la Terre et de l'ISS
- Points 3D géographiques à sélectionner (Londres, Paris, etc)
- Vue du ciel nocturne en 3D depuis le point sélectionné
- Slider temporel pour changer l'heure et la date
- Affichage des constellations
- Grille Az/Alt pour se repérer
- Infos classiques sur la Terre et les étoiles



~ ¼ du projet

4.2 - Résultats

DEMO

4.3 - Problèmes rencontrés

- Source et qualité des textures : Terre et Voie Lactée
- Etirement des textures
- Rotation selon l'horaire
- Optimisations manquantes : 3D consomme énormément
- Problème navigateur : l'application nécessite l'accélération graphique



4.4 - Limites



5 – V2

5.1 - Développement

5.2 - Résultats

5.3 - Problèmes rencontrés

5.4 - Limites

5.1 - Développement



~ 3/4 du projet

Fonctionnalités implémentées :

- Ajout du système solaire complet (Planètes, Lunes, Ceintures d'astéroïdes)
- Ajout du terminateur dynamique
- Ajout d'écrans de chargement
- Ajout des rovers sur Mars
- Ajout couverture satellite autour de la Terre
- Ajout rotation et orbites du système

5.2 - Résultats

DEMO

5.3 - Problèmes rencontrés

- Limites de requêtes API pour les satellites
- Termineur dynamique mal ajusté
- Problèmes de performances
- Sources des textures

5.4 - Limites

1. Orbites statiques vs. positions dynamiques

Les trajectoires visuelles sont figées à la date de 2026 pour des raisons de performance, mais les positions des planètes évoluent avec précision (VSOP87 intègre la précession orbitale) — à vitesse extrême, les planètes semblent "décrocher" de leur orbite tracée.

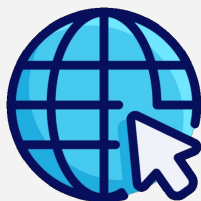
2. Plage de validité de VSOP87

Le modèle mathématique VSOP87 est précis entre -4000 et +8000 après J.-C. ; au-delà, les polynômes divergent et les planètes s'envolent dans le néant de façon exponentielle.

3. Limite de l'objet Date JavaScript

Au-delà de l'an ~275 000, JavaScript atteint la valeur maximale encodable dans un Date (8.64×10^{15} ms), rendant la date invalide et faisant s'effondrer tous les calculs d'éphémérides.

6 – Déploiement



projet-poo.vercel.app



7 – Evolution/Améliorations

- Ajout d'événements spontanés :
 - Missions de la NASA (Artémis 2, Apollo 11, etc)
 - Missions de l'ESA (Rosetta, etc)
- Ajout de satellites artificiels majeurs:
 - Hubble
 - James Webb
 - Kepler
- Ajout d'une sandbox du système solaire
 - Nécessite de gros changements, voir un autre projet
 - permettrait d'altérer des variables et constater l'impact sur le système

Conclusion